

PROJETO INTEGRADOR: TopCar – Sistema de Gestão para Concessionária

Aluno: Isaac Mateus

1. INTRODUÇÃO

O projeto TopCar foi desenvolvido com o objetivo de auxiliar o gerenciamento de uma concessionária de veículos por meio de um sistema informatizado integrado a um banco de dados MySQL.

Em muitas concessionárias, o controle de carros, clientes e vendas é realizado de forma manual ou utilizando planilhas, o que pode gerar erros, perda de informações e dificuldades na consulta dos dados. Para solucionar esse problema, foi desenvolvido o sistema TopCar, que permite armazenar e gerenciar informações de forma organizada e segura.

O principal objetivo do projeto é facilitar o cadastro e a administração dos veículos disponíveis para venda, dos clientes cadastrados e das vendas realizadas pela concessionária.

A utilização de um banco de dados oferece diversas vantagens, como:

- Armazenamento seguro das informações;
- Maior organização dos dados;
- Facilidade na realização de consultas;
- Redução de erros de cadastro;
- Controle eficiente das vendas realizadas;
- Melhor gerenciamento dos clientes e veículos.

As principais regras de negócio do sistema são:

- Um carro pode ser cadastrado apenas uma vez.
 - Um cliente pode realizar várias compras.
 - Uma venda deve estar associada a um cliente.
 - Uma venda deve estar associada a um carro.
 - Os dados cadastrados devem ser armazenados no banco de dados.
 - O sistema deve permitir operações de cadastro, consulta, atualização e exclusão.
-

2. REQUISITOS DO SISTEMA

Requisitos Funcionais

RF01 – Cadastrar carro

Especificação: O sistema deve permitir o cadastro de veículos informando modelo, marca, ano, cor e preço.

RF02 – Listar carros

Especificação: O sistema deve exibir todos os carros cadastrados.

RF03 – Atualizar carro

Especificação: O sistema deve permitir a alteração dos dados de um veículo já cadastrado.

RF04 – Excluir carro

Especificação: O sistema deve permitir a remoção de veículos do banco de dados.

RF05 – Cadastrar cliente

Especificação: O sistema deve permitir o cadastro de clientes com suas informações pessoais.

RF06 – Listar clientes

Especificação: O sistema deve exibir todos os clientes cadastrados.

RF07 – Atualizar cliente

Especificação: O sistema deve permitir a alteração dos dados de clientes cadastrados.

RF08 – Excluir cliente

Especificação: O sistema deve permitir a exclusão de clientes.

RF09 – Registrar venda

Especificação: O sistema deve registrar a venda de um veículo para um cliente.

RF10 – Listar vendas

Especificação: O sistema deve exibir todas as vendas registradas.

3. REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

RNF01 – Banco de Dados

O sistema deve utilizar o MySQL para armazenamento dos dados.

RNF02 – Persistência de Dados

As informações devem permanecer armazenadas mesmo após o encerramento do sistema.

RNF03 – Integridade dos Dados

O sistema deve validar informações obrigatórias antes do cadastro.

RNF04 – Desempenho

As consultas e operações de cadastro devem ser executadas em tempo adequado.

4. PROTÓTIPO

Nesta seção devem ser inseridas as imagens dos protótipos desenvolvidos para representar as telas do sistema

The wireframe shows a desktop application window titled "TopCarros". It features a navigation bar with five items: "Carros" (highlighted in blue), "Vendas", "Clientes", and "Sair". The main content area contains a grid of ten rounded square placeholders for car images, arranged in two rows of five. The first row is labeled "carro 1", "carro 2", "carro 3", "carro 4", and "carro 5" from left to right. The second row is labeled "carro 6", "carro 6", "carro 6", "carro 6", and "carro 6" from left to right. At the bottom of the window, there is a button labeled "ADICIONAR CARRO +".

TopCarros

Carros

Vendas

Cientes

Sair

ID	NOME	TELEFONE	CPF		
1	Cliente	(48)9 9999-9999	123.456.789-00	X	+
2	Cliente	(48)9 9999-9999	123.456.789-00	X	+
3	Cliente	(48)9 9999-9999	123.456.789-00	X	+
4	Cliente	(48)9 9999-9999	123.456.789-00	X	+
5	Cliente	(48)9 9999-9999	123.456.789-00	X	+
6	Cliente	(48)9 9999-9999	123.456.789-00	X	+

TopCarros

Carros

Vendas

Cientes

Sair

ID	NOME	CARRO	PREÇO	DATA
2	cliente	carro	R\$100.000	10/10/2010
3	cliente	carro	R\$100.000	10/10/2010
4	cliente	carro	R\$100.000	10/10/2010
5	cliente	carro	R\$100.000	10/10/2010
6	cliente	carro	R\$100.000	10/10/2010
7	cliente	carro	R\$100.000	10/10/2010

5. BANCO DE DADOS

O banco de dados do sistema é composto pelas seguintes entidades:

Entidade Carro

Armazena as informações dos veículos cadastrados.

Principais atributos:

- id_carro
- modelo
- marca
- ano
- cor
- preço
- disponíveis

Entidade Cliente

Armazena os dados dos clientes.

Principais atributos:

- id_cliente
- nome
- cpf
- telefone
- email

Entidade Venda

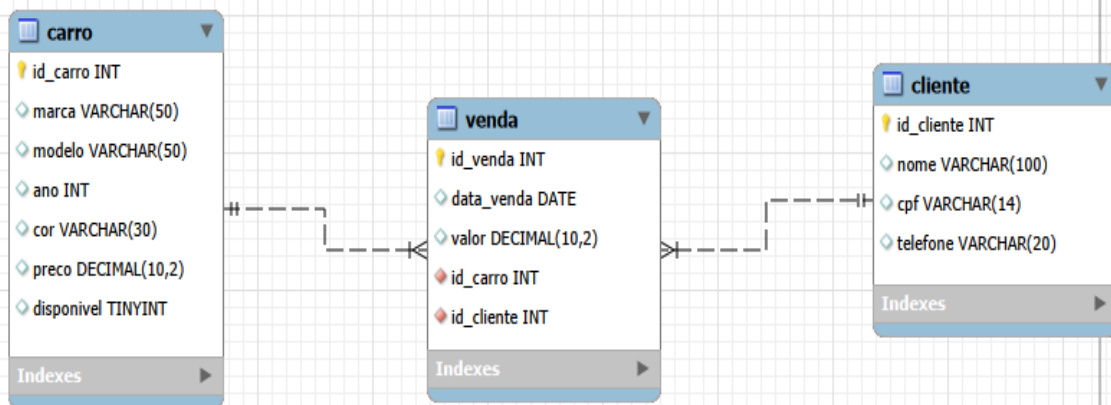
Armazena os registros das vendas realizadas.

Principais atributos:

- id_venda
- data_venda
- id_cliente
- id_carro

Relacionamentos

- Um cliente pode realizar várias vendas.
- Um carro pode estar associado a uma venda.
- Cada venda pertence a um cliente e a um carro.



CONCLUSÃO

O desenvolvimento do projeto TopCar permitiu aplicar na prática os conhecimentos adquiridos na disciplina de Banco de Dados, especialmente na modelagem de entidades, relacionamentos, cardinalidades e implementação utilizando MySQL.

Durante o projeto foi possível compreender a importância de um banco de dados para o armazenamento e gerenciamento eficiente das informações de uma empresa. Além disso, foram desenvolvidas habilidades relacionadas à criação de tabelas, consultas, relacionamentos e integração do banco de dados com aplicações Java.

Os objetivos propostos foram alcançados, resultando em um sistema funcional capaz de gerenciar carros, clientes e vendas de uma concessionária de forma organizada e eficiente.